Cost Effectiveness Analysis MBG

Oleh Ferry Irwandi

Cost Effectiveness Analysis MBG

Targeting Reform Ke Desil 1-5

Saat Ini MBG Mengejar *Universal Coverage* 82,9 Juta Penerima (Saat Ini Terealisasi 62,45 Juta). Proposal Targeting Reform Memfokuskan Program Pada Desil 1-5 (50% Populasi Termiskin) Yang Ekuivalen Dengan 42 Juta Penerima.

Targeting Accuracy Menggunakan Database Dtks Kementerian Sosial Dan P3ke (Pendataan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem) Yang Infrastrukturnya Sudah Ada.

$$Savings = Rp268t \times (1 - 42/83) = Rp132\ Triliun$$

Outcome Concentration Akan Meningkat Karena Prevalensi Stunting Di Desil 1-5 Sekitar 26% (Versus 19,8% National Average), Marginal Benefit Per Rupiah Lebih Tinggi Pada Populasi Risk Tertinggi.

Marginal Benefit Formula:

$$Efficiency\ Gain = Mb\ Targeted / (0{,}5 \times Mb\ Universal) \approx 1{,}55\ Sampai\ 1{,}80$$

Referensi : Banerjee And Duflo Dalam Poor Economics (2011) Dan Evaluasi World Bank Atas Indonesia Bisa Program 2023 Menunjukkan Bahwa Targeted Nutrition Interventions Memberikan Return 1,5-2 Kali Universal Coverage Dengan Budget Yang Sama.

Nutritional Content Redesign

Harga Srp14.000/Meal Didominasi Karbohidrat.

Sekitar 60% Karbohidrat (Nasi), 20% Protein, 15% Sayur, 5% Buah. Proposal Optimized Content Per Who Indonesia Guideline 2024: 35% Protein Hewani Dan Nabati (Telur, Ikan, Tempe/Tahu), 30% Karbohidrat Kompleks (Nasi Merah, Ubi), 25% Sayur Dark Leafy Dan Orange, 10% Buah Lokal Musiman.

Metric	Status Quo	Optimized	Improvement
Cost Per Meal	Rp14.000	Rp14.000 (Sama)	Cost-Neutral
Gram Protein Per Meal	8 G	15 G	+87,5%
Gram Protein Per Rp1.000	1,75 G	2,14 G	**+22%**
Micronutrient Density (Nps)	Baseline	+35%	**+35%**
Vegetable Serving	1 Portion	2 Portions	+100%

Procurement Reform Mendampingi Konten Reform, Pergeseran Dari Supplier Terpusat Ke Aggregator Umkm Lokal Mengurangi Transport Cost 18-25% Sehingga Ruang Fiskal Tambahan Tetap Memungkinkan Upgrade Konten Tanpa *Cost Increase Per Meal.*

Local Procurement Multiplier

60% Sourcing Dari Supplier Terpusat (Sebagian Jabodetabek-Based). Proposal: 60% Local Sme Procurement Dengan Radius Maksimum 50 Km Dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Local Keynesian Multiplier Formula:

$$\Delta y_Local/\Delta g = 1 / (1 - Mpc_Local \cdot (1 - Tax_Leakage - Import_Leakage))$$

Model	Mpc_Local	Multiplier Nasional	Multiplier Lokal
Central Kitchen (Status Quo)	0,35	1,54	~0,8
Local Sme Procurement	**0,68**	**~3,13**	**1,4-1,6**

Penciptaan Lapangan Kerja Menggunakan *Input-Output Table* Bps-Susenas 2024 Multiplier Menunjukkan Setiap Rp1 Triliun Rerouted Ke Local Smes Menghasilkan Sekitar 12.000 Jobs Di Rural Areas. Total Impact Dari Restrukturisasi Rp100 Triliun Dengan Pengadaan Lokal Mencapai Sekitar 1,2 Juta Lapangan Pekerjaan

Digital Delivery Dan Monitoring

Status Quo MBG Masih Paper-Based Dengan Leakage Estimasi 15-25% Berdasarkan Kajian Kpk 2025 Dan Estimates Indonesia Corruption Watch.

Proposal Digital Integrasi Dapat Menggunakan *Blockchain-Based Tracking* Dengan *Hyperledger Fabric* Untuk *Supplier-To-School Chain, Biometric Attendance Verification* Untuk Penerima, Dan *Real-Time Dashboard* Di Tingkat Kecamatan.

$$Roi = (Annual\ Leakage\ Reduction \times Years) / Investment$$

$$Leakage\ Reduction\ 20\% \rightarrow 7\% = 13\%\ Saving\ On\ Rp268t = Rp34{,}8\ T/Tahun$$

$$5\text{-}Year\ Roi = (34{,}8 \times 5) / 2{,}5 = 69{,}6x$$

$$Payback\ Period = 2{,}5 / 34{,}8 = 0{,}072\ Tahun = 26\ Hari$$

Investment Cost Rp2,5 Triliun One-Time (Vendor Development, Hardware, Training). Payback Period 26 Hari Membuat Investasi Ini Hampir Tidak Terbantahkan Secara Fiskal.

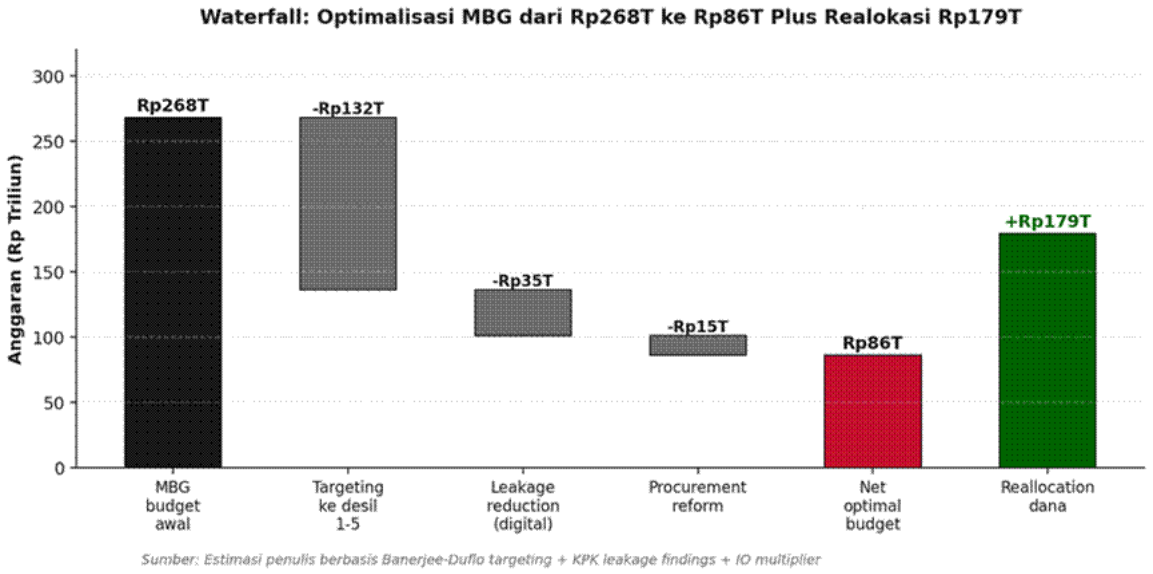
Semua Proyeksi Yang Konservatif Tetap Menghasilkan Roi 50x Lebih Dalam Lima Tahun.

Hybrid Delivery Model

Status Quo Coverage: Meal Di Sekolah Sekitar 200 Hari/Tahun (Hari Sekolah Saja). Proposal Hybrid: Voucher Digital Melalui E-Wallet Linked Ke Dtks Untuk Weekend Dan Libur (165 Hari/Tahun) Ditambah Meal Di Sekolah. Coverage Extension Menjadi 365 Hari Per Tahun (+82,5% Time Coverage).

Komponen	Cost	Coverage
Meal Di Sekolah (Status Quo)	Rp160 Triliun	200 Hari × 42 Juta Target
Voucher Weekend/Libur	Rp69,3 Triliun	165 Hari × Rp10.000 × 42 Juta
Total Hybrid	**Rp229 Triliun**	**365 Hari Coverage**
Current MBG	Rp268 Triliun	200 Hari × 62 Juta (Universal)
Net Saving + Better Coverage	**Rp39 Triliun Saving**	+82,5% Time Coverage

Total Estimated Savings



Grafik 10.1 — Waterfall Optimalisasi MBG: Dari Rp268t Ke Rp86t Plus Realokasi Rp179t

Komponen Optimasi	Saving (Rp Triliun)
Targeting Reform (Universal → Desil 1-5)	132
Leakage Reduction Via Digital Monitoring	35
Procurement Reform (Local Sme, Transport Saving)	15

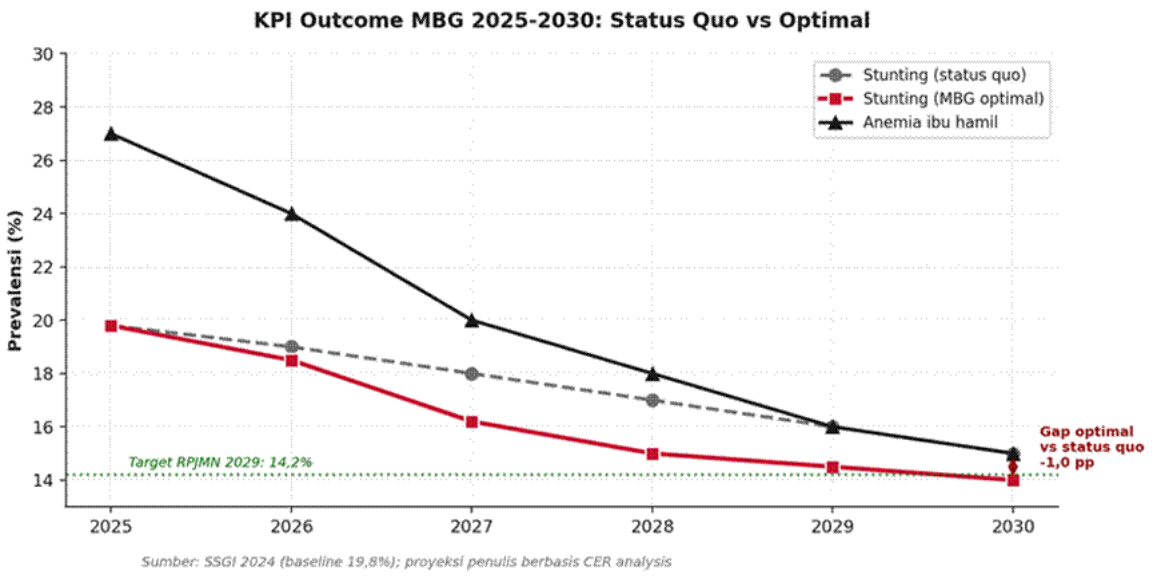
Investment Cost (Digital Infrastructure)	-2,5
Net Savings Tersedia Untuk Realokasi	**Rp179 Triliun**

KPI Outcome Dan Reallocation Framework

11.1 Output Vs Outcome Framework

Pengukuran Keberhasilan MBG Selama Ini Terjebak Pada Output Metrics Seperti Porsi Terdistribusi, Jumlah Penerima Dan Anggaran Terserap. Hal Ini Mudah Diklaim Tetapi Tidak Menggambarkan Dampak Fundamental.

Outcome Metrics Yang Lebih Meaningful Mencakup *Stunting Rate Reduction*, Anemia Ibu Hamil, *School Attendance*, Performa Akademik, *Dan Female Labor Force Participation* (Yang Dapat Meningkat Jika Ibu Memiliki Waktu Lebih Banyak Ketika Anak Tercover MBG).



Grafik 11.1 — Kpi Outcome MBG 2025-2030: Kontras Status Quo Vs Optimal Trajectory

Indikator	Tipe	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2030
Porsi Terdistribusi/Hari (Jt)	Output	62	75	82	82
Kalori Terdistribusi (T Kkal/Th)	Output	4,1	5,0	5,5	5,5
Stunting Rate (Ssgi/Ski)	**Outcome**	19,8%	18,5%	16,2%	**14,0%**

Anemia Ibu Hamil (%)	Outcome	27%	24%	20%	15%
School Attendance Low-Income	Outcome	87%	89%	92%	95%
Pisa Score Matematika	Outcome	366 (Pisa 2022)	N/A	380	410
Female Labor Force Participation	Outcome	54,6%	55,5%	57,0%	60%
Kpk Accountability Score	Process	Weak	Satisfactory	Strong	Strong
Leakage Rate (Audit-Based)	Process	~20%	12%	7%	5%

Sumber: Ssgi 2024 Bkpk Kemenkes; Oecd Pisa 2022; Estimasi Penulis Berbasis Cer Optimal Trajectory

Reallocation Framework: Rp179 Triliun

Penghematan Rp179 Triliun Dari Restrukturisasi MBG Harus Dialokasikan Ke Investasi Yang Memiliki *Cost-Effectiveness* Lebih Tinggi Atau *Social Return* Yang Lebih Besar.

Rekomendasi Alokasi Berbasis Heckman Lifecycle Roi (13% Per Annum Untuk Early Childhood Interventions, García-Heckman-Leaf-Prados 2018 Nber Wp 23479) Dan Multiplier Analysis Sektoral:

Pos Alokasi	Rp Triliun	Justifikasi
Stunting Clinic + 1.000 Hpk	35	Heckman 13% Roi Birth-To-5 (Nber Wp 23479)
Sanitation / Air Bersih	30	Rpjmn Gap 18% Rural; Multiplier Kesehatan Tinggi
Education Quality (Guru, Buku)	40	Tkd Pendidikan Tidak Boleh Dikorbankan
Renewable Energy / Transmisi	25	Decarbonization + Investment Multiplier
Tax-Cut Targeted Umkm	20	Counter-Cyclical, Employment Elasticity Tinggi
Surplus Fiscal Reserve	29	Defisit-To-Gdp Buffer
Total Realokasi	**Rp179 Triliun**	Net Additional Productive Spending

Formula-Formula Utama

Cost-Effectiveness Ratio:

Cer = Cost / Effect (Rp Per Stunting Case Averted)

Net Present Value Of Intervention:

$Npv = \Sigma_{(T=0)}^{T} (B_T - C_T) / (1+R)^T$, R = 8% Real Indonesia

Local Multiplier Formula:

$Local\ Multiplier = 1 / (1 - Mpc_{Local} \cdot (1 - Leakage))$

Heckman Lifecycle Roi (Early Childhood, Abc/Care Study):

Roi = 13% Per Annum Birth-To-5 (García-Heckman-Leaf-Prados 2018, Nber Wp 23479)

Heckman Perry Preschool Roi:

Roi = 7-10% Per Annum (Heckman-Moon-Pinto-Savelyev-Yavitz 2010, J. Public Econ.)